

PRÁCTICAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 2026

INTRODUCCIÓN

Las prácticas de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Central son un componente integral del currículo de ingeniería, que brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula a situaciones reales y desafiantes, donde el conocimiento se pone en el ejercicio de problemáticas de la realidad. Estos proyectos están diseñados para abordar problemas sociales y tecnológicos relevantes en las organizaciones, y buscan desarrollar soluciones innovadoras y efectivas mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las prácticas de ingeniería de sistemas son una oportunidad para que los estudiantes colaboren con organizaciones y comunidades locales, y para que desarrollen habilidades clave como la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo. Al mismo tiempo, estos proyectos brindan a los estudiantes una experiencia valiosa y significativa que los prepara para su futuro profesional en el mundo de la ingeniería de sistemas.

Las prácticas de ingeniería de sistemas en la Universidad Central conforman una línea de espacios académicos, única e innovadora que combina teoría y práctica, y que busca desarrollar soluciones a problemas sociales y tecnológicos relevantes a través de las soluciones computacionales del campo de estudio.

ESTRUCTURA DE LA LÍNEA DE PRÁCTICAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Central ha estructurado su línea de prácticas de Ingeniería de Sistemas con un enfoque gradual y secuencial. La Tabla 1 presenta un esquema general de esta línea. Cada nivel de práctica tiene un énfasis y objetivo que se refleja en los entregables requeridos.

La Práctica I se enfoca en la problematización y su objetivo es comprender un problema para proponer una solución. Los entregables requeridos son: documento del proyecto hasta problematización y un póster científico o video sustentación.

La Práctica II tiene como énfasis el estado del arte y su objetivo es comprender un problema a profundidad y generar la pregunta de investigación / problema. Los entregables requeridos son: documento del proyecto incluyendo el capítulo del estado del arte y un póster científico o video sustentación.

La Práctica III se centra en el diseño y su objetivo es definir los requisitos y características del sistema para garantizar su eficacia y eficiencia. Los entregables requeridos son: documento del proyecto hasta el diseño del sistema, un prototipo funcional hasta un 40%, y un póster científico o video sustentación.

La Práctica IV se enfoca en la implementación y su objetivo es la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema. Los entregables requeridos son: artefacto

funcionando, un documento incluyendo un plan de pruebas y un póster científico o video sustentación.

La Práctica V tiene como énfasis la calidad y el plan de negocio y su objetivo es evaluar y medir el desempeño y la eficacia de un sistema, así como evaluar la viabilidad de la idea de negocio, identificar sus fortalezas y debilidades. Los entregables requeridos son un documento de análisis de la calidad del sistema, un plan de negocio y un póster científico o video sustentación.

La estructura de la línea de prácticas de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Central está diseñada para brindar un aprendizaje secuencial y gradual en el desarrollo de proyectos de Ingeniería de Sistemas. La siguiente tabla muestra la estructura de la línea de prácticas de ingeniería de la Universidad Central.

Tabla 1. esquema general de la línea de prácticas de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Central

NIVEL	ÉNFASIS	OBJETIVO DE LA PRÁCTICA	ENTREGABLES
PRÁCTICA I	Problematización	Comprender un problema para proponer una solución	1. Documento del proyecto. 2. Póster o Sustentación en video.
PRÁCTICA II	Estado del arte	Comprender un problema a profundidad, generar la pregunta de investigación/problema.	1. Documento (Hasta el Estado del Arte). 2. Póster o Sustentación en video.
PRÁCTICA III	Diseño	Definir los requisitos y características del sistema para garantizar su eficacia y eficiencia.	1. Documento (Hasta el diseño del sistema). 2. Prototipo funcional en un 40% 3. Póster o Sustentación en video.
PRÁCTICA IV	Implementación	Construcción, instalación y puesta en	1. Artefacto funcionando

		funcionamiento de un sistema	2. Documento (incluyendo plan de pruebas). 3. Póster o Sustentación en video.
PRÁCTICA V	Calidad, Plan de negocio	Evaluar y medir el desempeño y la eficacia de un sistema. Evaluar la viabilidad de la idea de negocio, identificar las fortalezas y debilidades	1. Documento análisis de la calidad del sistema 2. Plan de negocio. 3. Póster o Sustentación en video.

Fuente: *Elaboración propia a partir de los datos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Central.*

PRÁCTICA DE INGENIERÍA I (Problematización)

Este es el primer espacio académico de la línea de Prácticas de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Central, cuyo propósito es motivar la curiosidad científica en los estudiantes. Los estudiantes proponen un proyecto (de desarrollo o investigación) a partir de la definición de un problema que se pueda resolver desde la Ingeniería de Sistemas. Los proyectos de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Central son únicos y diversos, gracias a la oportunidad que los estudiantes tienen de presentar sus propias ideas y explorar sus intereses personales.

En Práctica de Ingeniería I, los estudiantes experimentan un retador ejercicio de problematización, en el que exploran y proponen soluciones innovadoras para los desafíos más complejos. Esta experiencia es clave para desarrollar habilidades críticas y llevar la ingeniería al siguiente nivel.

La problematización en ingeniería de sistemas es un enfoque que se centra en la solución de problemas que busca desarrollar soluciones innovadoras y efectivas a problemas reales y relevantes, considerando la perspectiva de las personas y las comunidades afectadas. Este enfoque se basa en una comprensión de los problemas a los que se enfrentan las organizaciones y las comunidades (López et al., 2012).

La problematización es un proceso iterativo que involucra la identificación cuidadosa y el análisis de los problemas, y la búsqueda de soluciones que aborden las causas

subyacentes. Este proceso puede incluir la colaboración con las comunidades y las organizaciones locales, y puede requerir una evaluación continua y una revisión crítica de los resultados (García-Córdoba, 2005).

La problematización enfatiza la importancia de considerar la perspectiva de las personas y las comunidades afectadas por los problemas, y de buscar soluciones que sean sostenibles y equitativas (Londoño, 2013). Esto significa que los ingenieros de sistemas deben tener en cuenta los impactos sociales, económicos y ambientales de sus soluciones, y buscar soluciones que no sólo resuelvan los problemas a corto plazo, sino que también tengan en cuenta los impactos a largo plazo.

La problematización es un aspecto clave de las prácticas de ingeniería de sistemas en la Universidad Central, ya que permite a los estudiantes desarrollar soluciones a problemas reales y relevantes, y les brinda la oportunidad de desarrollar habilidades valiosas y significativas para su futuro profesional en la ingeniería de sistemas.

PRÁCTICA DE INGENIERÍA II (Estado del arte)

La práctica de Ingeniería II es el segundo espacio académico de la línea de prácticas y se enfoca en la redacción del *Estado del Arte* del proyecto de ingeniería propuesto por los estudiantes.

La Práctica de Ingeniería II es un espacio académico en el que los estudiantes dan forma a sus ideas y las transforman en un proyecto sólido de ingeniería. En este espacio, los estudiantes se comprometen con la redacción del Estado del Arte de su proyecto, explorando las últimas tendencias y desarrollos en su área de interés y asegurándose de que su proyecto esté a la vanguardia de la innovación. Esta es una oportunidad para los estudiantes de convertirse en líderes en su campo y crear soluciones de alto impacto.

El estado del arte es un análisis exhaustivo y sistemático de la investigación previa y de los avances actuales en un área específica del conocimiento. Es una revisión de la literatura que se centra en el análisis y la síntesis de los avances recientes en un tema determinado, y permite a los investigadores comprender el alcance y la dirección actual de la investigación en esa área.

El estado del arte es un componente crítico en la investigación, ya que permite a los investigadores identificar las brechas en el conocimiento existente y definir las preguntas de investigación no resueltas. También es útil para determinar la dirección futura de la investigación y para evitar la duplicación de esfuerzos y resultados previos. El ejercicio de elaboración del estado del arte les brinda a los estudiantes una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades futuras[1].

PRÁCTICA DE INGENIERÍA III (Diseño de un sistema)

La Práctica de Ingeniería III se centra en la elaboración del diseño de un sistema (solución) en el marco del proyecto de investigación. Esta fase es fundamental para garantizar la viabilidad técnica y funcional del proyecto, y requiere una aplicación rigurosa de los conocimientos y habilidades adquiridos hasta el momento en el proceso formativo de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Central. El resultado final será un diseño detallado y bien fundamentado que permitirá avanzar con confianza hacia la fase siguiente del proyecto.

El diseño de un sistema consiste en la planificación y definición de los componentes y características que lo conforman. Este proceso implica la identificación de los requisitos y objetivos del sistema, la selección de los componentes y tecnologías adecuadas, la definición de la arquitectura y las interfaces, y la evaluación y verificación del diseño antes de su implementación. El diseño del sistema (solución) es una fase crítica en el desarrollo del proyecto, ya que permite definir los requerimientos y características, identificar los desafíos y limitaciones, y garantizar la eficacia y eficiencia del sistema una vez implementado.

Las metodologías de diseño son conjuntos de procedimientos y técnicas que se utilizan para planificar y validar los componentes y características de un sistema. Algunas de las metodologías más comunes incluyen:

Metodología del ciclo de vida del sistema: Se basa en un enfoque secuencial que divide el proceso de diseño en etapas definidas, como la planificación, el análisis, el diseño, la implementación y la evaluación.

Metodología Agile: Se basa en un enfoque iterativo y flexible que permite la adaptación constante al cambio y la mejora continua del sistema a lo largo del tiempo.

Metodología basada en prototipos: Se basa en la creación de versiones tempranas y simplificadas del sistema, que se utilizan para evaluar y perfeccionar su diseño antes de su implementación completa.

Metodología basada en modelos: Se basa en la representación gráfica y matemática de los componentes y características del sistema, que se utilizan para simular y evaluar su desempeño antes de su implementación.

Cada metodología tiene sus fortalezas y debilidades, y la elección de la metodología apropiada depende de factores como los requisitos y objetivos del sistema, el alcance y la complejidad del proyecto, y los recursos disponibles.

PRÁCTICA DE INGENIERÍA IV (Implementación del sistema diseñado)

La Práctica de Ingeniería IV tiene como objetivo principal la implementación del diseño elaborado en la Práctica de Ingeniería III. Esta fase requiere una aplicación rigurosa de los conocimientos y habilidades adquiridos en las fases previas, así como una atención especial a los detalles y una evaluación constante de los avances. Este es un paso crítico en el proceso de desarrollo del proyecto, en el que se lleva a cabo la construcción física y la

integración de los componentes del sistema. Esta fase es fundamental para garantizar el éxito del proyecto y requiere un compromiso sólido por parte de los estudiantes para lograr una implementación exitosa.

La implementación consiste en el proceso de construcción, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema, en base a los componentes y características definidos en su diseño. La implementación abarca tareas como la programación, la integración de componentes, la configuración de hardware y software, la prueba y el despliegue del sistema. La implementación es una fase muy importante en el desarrollo de un sistema, ya que requiere una planificación cuidadosa y una atención a los detalles para garantizar que el sistema se implemente correctamente y cumpla con los requisitos y objetivos definidos en su diseño.

PRÁCTICA DE INGENIERÍA V (Calidad, Plan de negocio)

En la Práctica de Ingeniería V los estudiantes se enfrentan a dos compromisos: Por un lado, la verificación de las métricas de calidad del producto desarrollado, y por el otro lado, la elaboración de un plan de negocios para el producto construido en el proyecto.

La verificación de las métricas de calidad del sistema implementado es crucial para evaluar el desempeño y la funcionalidad del sistema, y para determinar si se cumplen los estándares y requisitos previstos. La Práctica de Ingeniería V requiere un enfoque riguroso y sistemático para garantizar la precisión y validez de las métricas utilizadas, y para obtener una evaluación objetiva y confiable del sistema. Este es un paso importante en el proceso de mejora continua y en la garantía de la calidad del proyecto.

Las métricas de calidad de un sistema son indicadores cuantitativos que se utilizan para evaluar y medir el desempeño y la eficacia de un sistema. Estas métricas pueden abarcar diferentes aspectos del sistema, como la usabilidad, la confiabilidad, la eficiencia, la escalabilidad y la seguridad. El uso de métricas de calidad permite a los desarrolladores y diseñadores identificar áreas de mejora en el sistema, comparar su desempeño con otros sistemas similares y monitorear su evolución a lo largo del tiempo. Las métricas de calidad también son útiles para comunicar el desempeño del sistema a los interesados y tomadores de decisiones.

El otro compromiso de la práctica de Ingeniería V consiste en elaborar un plan de negocios a partir del producto que ha sido creado y desarrollado en el proyecto actual. Este plan incluirá una evaluación exhaustiva de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del producto, así como un análisis de los mercados objetivo y las estrategias de marketing y ventas más apropiadas para maximizar su potencial de éxito. También se tendrán en cuenta factores como la producción, la distribución y la financiación a largo plazo para garantizar la viabilidad y el éxito sostenible del negocio.

Un plan de negocio es un documento escrito que describe una idea de negocio y cómo se pretende llevar a cabo. Este plan incluye información sobre la industria, el mercado, la estrategia de marketing, el modelo de negocio, los recursos necesarios y los objetivos financieros. El plan de negocio es una herramienta clave para cualquier persona o empresa

que busque establecer un negocio o hacer crecer uno existente. Permite evaluar la viabilidad de la idea de negocio, identificar las fortalezas y debilidades, definir un camino claro para el crecimiento y atraer financiamiento o inversionistas.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO

El documento del proyecto de ingeniería es un componente fundamental en el proceso de desarrollo de un sistema. El documento del proyecto debe ser redactado siguiendo los estándares y normativas de la séptima edición de la American Psychological Association (APA 7). Esta norma establece las reglas y guías para la presentación de trabajos académicos, incluyendo la forma en que se deben citar y referenciar las fuentes utilizadas en el documento. Es importante que se sigan estas normas para garantizar la precisión y la coherencia en la presentación del trabajo, y también para evitar el plagio y el uso no autorizado de la información de otras fuentes. La aplicación de la norma APA 7 en la elaboración del documento del proyecto es esencial para garantizar su calidad y credibilidad. La Universidad Central ha editado una versión adaptada de las normas APA 7[2].

El documento del proyecto debe tener la siguiente estructura teniendo en cuenta el alcance y grado de profundización de cada práctica.

Título (*Descripción del proceso que conduce a la creación del producto (que resolverá el problema)*)

1. INTRODUCCIÓN:

Es la descripción detallada del TEMA de interés (en el cual posteriormente se identificará una situación que amerita solución), del cual se debe indicar, el área de conocimiento a la que pertenece, las tecnologías que lo alimentan. Se debe describir el TEMA en su evolución (historia). La redacción se debe hacer desde lo más general hasta lo más particular (Teórico, geográfico, costo).

2. EL PROBLEMA

Se describe la situación problematizante con todos sus detalles, variables, las causas, los efectos, los insumos, las máquinas, mecanismos, personas, leyes, políticas, costos.

3. JUSTIFICACIÓN

Es la demostración de que vale la pena resolver el problema planteado.

Relevancia: Se resuelve respondiendo a la pregunta: ¿Por qué es importante resolver este problema?

Pertinencia: Se resuelve respondiendo a la pregunta: ¿Por qué considera usted como Ing. de sistemas que puede construir la mejor solución a este tipo de problemas?

Impacto: Efecto de la resolución o no del problema. Se resuelve respondiendo las siguientes dos preguntas:

¿Qué pasaría si se resolviera el problema?

¿Qué pasaría si NO se resolviera el problema?

4. ESTADO DEL ARTE

La redacción del estado del arte debe conducir a hacerse la pregunta generadora / problema.

5. PREGUNTA GENERADORA/PROBLEMA

La redacción del estado del arte debe conducir a hacerse la pregunta generadora/problema.

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General (Respuesta a la pregunta generadora/problema)

Objetivos específicos:

PARA EL ALCANCE: Énfasis de cada práctica

7. MARCO REFERENCIAL

7.1 MARCO TEÓRICO

Descripción de las principales teorías que respaldan la investigación. Teorías que se utilizan en este proyecto para resolver el problema.

7.2 MARCO LEGAL

7.3 MARCO AMBIENTAL

8. METODOLOGÍA

Diseño del conjunto de pasos que conduce al alcance de la práctica a la solución del problema.

9. DESARROLLO

Desarrollo de los pasos de la metodología que conduce al alcance de la práctica a la solución del problema, esto es:

Desarrollo de la metodología para el análisis de la situación problema y propuesta de solución (Práctica I).

Desarrollo de la metodología para el análisis del Estado del arte (Práctica II).

Desarrollo de la metodología para el Diseño del prototipo (Práctica III).

Desarrollo de la metodología para el Desarrollo de Software (Práctica IV).

Desarrollo del Proyecto (Práctica V)

10. CONCLUSIONES

Se pueden ver como el aprendizaje obtenido en el desarrollo del proyecto (descubrimientos, comprobaciones, demostraciones). Conocimiento inferido.

11. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

13. ANEXOS

